PAANO GINAGAWA NG PASADA ANG PAGSUKAT NG 'PUNO' NG RUTA?

Handout para sa mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Naic, Cavite — Oktubre 2026

WALANG BLACK BOX — BUKAS ANG LOOB

Walang mahiwagang computer dito. Bukas ang formula na ginagamit ng PASADA — kaya ninyong i-check ang bawat bilang kung gusto ninyo. Ito ang tinatawag na WHITE BOX: lahat ng hakbang, mababasa at maipapaliwanag. (Ang kabaliktaran, BLACK BOX, ay parang nakasaradong kahon ng kariton — lumalabas ang sagot ngunit hindi ninyo makikita ang loob. Hindi ganyan ang PASADA.)

ANG TATLONG BILANG NG BAWAT RUTA

1. ILANG TRICYCLE (aktibo ang prangkisa ngayon) — galing mismo sa talaan ninyo.

2. ILANG TAO SA BARANGAY — galing sa PSA 2020 census; kapag dalawang TODA ang sumasakop sa iisang barangay, pinaghati-hati ito nang patas.

3. HABA NG DAAN (km) — galing sa OpenStreetMap, putol ayon sa opisyal na barangay hanggahan ng NAMRIA/PSA.

ANG FORMULA (isang linya lang)

Kapus = Tricycle ÷ (Tao × Haba ng Daan)

Halimbawa: 50 tricycle ÷ (2,161 tao ng Muzon × 24.03 km ng daan) = 0.96. Mababang kapus = maluwag pa; mataas na kapus = siksikan na sa daan at pasahero.

TATLONG KULAY, MAKATOTOHANANG SALITA

BERDE — Hindi pa puno. Maaari pang tumanggap ng bagong operador.

DILAW — Malapit nang punuin. Mag-ingat at bantayan.

PULA — Puno na. Itigil muna ang bagong prangkisa sa rutang ito.

Ang bawat ruta ay inuuri nang kumpara sa iba, kaya't ang pinakamababa ang 'berde' at mataas ang 'pula' — may tiyak na kahulugan ang bawat kulay.

BAKIT MAY MGA MARKA PA ('How sure are we?')

Pagkatapos i-grupo ang mga ruta sa tatlong kahon (GREEN/YELLOW/RED), sinasabi ng PASADA ang sariling tiwala nito: Silhouette (malinaw ba ang pagkakagrupo? — berde kapag ≥0.5); Davies-Bouldin (dikit-dikit ba ang magkakagrupo? — mababa ang gusto); Calinski-Harabasz (kaya bang ihiwalay ang mga grupo? — mataas ang gusto). Ang mga ito ay hindi binabago ang kulay — mga tanda lang kung gaano ka-kumpiyansa kayong sundan ang berdeng 'puno pa' o pulang 'punuan na'. Kung kulang pa ang ruta, nagsasabi nang tapat ang sistema: 'Not enough routes'.

Tandaan: maaaring sabay na 'maluwag ang ruta' (berde) pero 'magulo ang pagkakagrupo' (berdeng Silhouette markahang ≥0.5 at dilaw/hilahin). Pag nagka-gulo, mas mabuting magsabi ng tao kaysa magkulang.

SAAN GALING ANG MGA BILANG

Populasyon: Philippine Statistics Authority, 2020 Census (PhilAtlas, Naic, Cavite), nananatili sa 160,987 — kabuuan ng bayan. Daan: OpenStreetMap (ODbL 1.0), may worksheet na kasama. Hanggahan ng barangay: NAMRIA/PSA sa HDX. Bilang ng tricycle: ang mismong talaan ng PASADA.

Kapag nalilito, tanungin ang admin o tignan ang Settings → Connections at ang worksheet: PASADA_Route_Data_Worksheet.pdf.

WHITE BOX O BLACK BOX?

PASADA is a WHITE BOX. Kita at naipapaliwanag ang lahat ng calculation; walang itinatago. Ito ang nais ng ISO/IEC 25010 standard na 'Analyzeability': maitatanong ang bakit ng bawat bilang. Ang kabaliktaran na BLACK BOX ay All AI Chatbots/GitHub Copilot — kaya nagsabi ng OK ang sagot ngunit hindi ninyo makita bakit. Kaya PASADA-Lab hindi rin gumagamit ng AI sa pag-compute — purong matematika lang na nasa itaas.